高中物理 OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

哪种能源出了问题?

第4课 能源的可靠性

（什么让一种能源可靠? · 探究）

01 现象

各种能源的文字和图表数据显示，停电期间每种能源的可靠性都有令人困惑的不一致

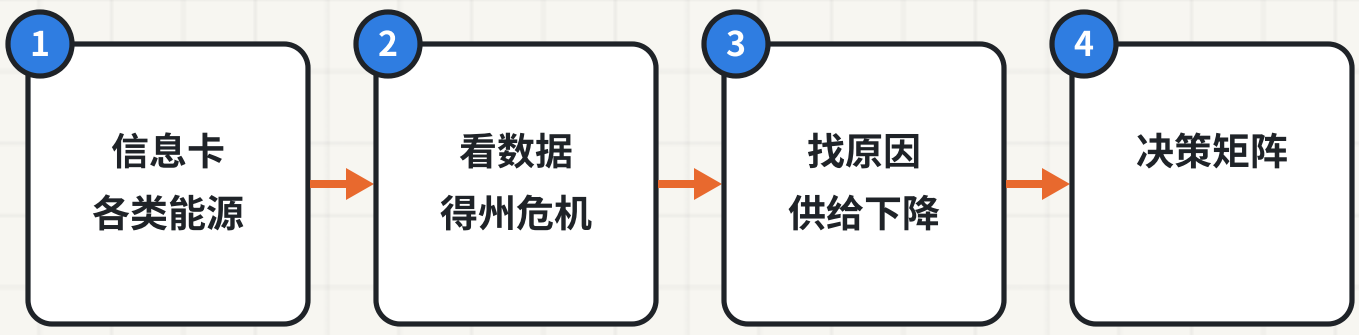
天然气	煤	核能	风能
停电期间	停电期间	停电期间	停电期间
可靠吗?	可靠吗?	可靠吗?	可靠吗?

↓

02 决策矩阵

教材探究：用信息卡和 2021 年得州能源危机的多种数据，寻找具体能源的更多信息，判断哪种能源可能造成了第 3 课发现的供给下降；使用新工具决策矩阵

信息卡



↓

03 得出结论

发电厂用来发电的能量来自地球系统；对能源生产这类复杂社会问题做决策，需要确定成功的标准，而这些标准未必直截了当或容易量化

能量来源	决策	标准	比较
地球系统	先定标准	未必好量化	各能源

这一课弄明白

- **能源** · 来自地球
- **决策矩阵** · 比较选项
- **拓展** · 查本省发电结构
- **安全** · 数据注明来源

教材来源: OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第4课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)